

SUBCONSULTAS Y FUNCIONES

1. Subconsulta con EXISTS

EXISTS verifica la existencia de registros relacionados. Devuelve verdadero si la subconsulta tiene al menos una fila.

```
✓ SELECT c.nombres, c.apellidos
  FROM Clientes c
 WHERE EXISTS (
     SELECT 1
   FROM Vehiculos v
  WHERE v.codigo_cliente = c.codigo_cliente
 );
```

	nombres	apellidos
1	Juan	Perez
2	Maria	Gonzalez
3	Luis	Ramirez
4	Carmen	Vargas
5	Jose	Torres
6	Elena	Morales
7	Andres	Flores
8	Rosa	Martinez
9	Diego	Castillo
10	Lucia	Mendoza

2. Función GETDATE()

Devuelve la fecha y hora actual del sistema, útil para registrar o comparar tiempos.

```
-- Funciones de Fecha
SELECT GETDATE() AS fecha_actual;
```

	fecha_actual
1	2025-11-03 00:23:10.227

3. Funciones de Fecha (DAY, MONTH, YEAR)

Extrae el día, mes y año de cada fecha programada. Facilita el análisis por periodos.

```
-- Extraer partes de una fecha
SELECT
  descripcion,
  fecha_programada,
  DAY(fecha_programada) AS dia,
  MONTH(fecha_programada) AS mes,
  YEAR(fecha_programada) AS anio
FROM Mantenimientos;
```

	descripcion	fecha_programada	día	mes	año
1	Cambio de aceite y filtros	2025-09-10	10	9	2025
2	Reparacion sistema electrico	2025-09-15	15	9	2025
3	Revision general motor	2025-09-20	20	9	2025
4	Cambio de frenos	2025-09-25	25	9	2025
5	Revision suspension	2025-09-28	28	9	2025
6	Reparacion transmision	2025-10-02	2	10	2025
7	Chequeo electrico	2025-10-05	5	10	2025
8	Cambio de inyectores	2025-10-08	8	10	2025
9	Pintura general	2025-10-12	12	10	2025
10	Diagnostico computarizado	2025-10-15	15	10	2025
11	Revision de caja de cambios	2025-10-18	18	10	2025
12	Cambio de pastillas de freno	2025-10-20	20	10	2025
13	Reparacion de embrague	2025-10-22	22	10	2025
14	Revision electrica	2025-10-25	25	10	2025
15	Revision computadora de a...	2025-10-28	28	10	2025

4. Sumar 30 días a una fecha (DATEADD)

Usa DATEADD para sumar 30 días, útil para calcular próximas revisiones.

```
-- Sumar 30 días a una fecha
SELECT
    descripcion,
    fecha_programada,
    DATEADD(DAY, 30, fecha_programada) AS fecha_vencimiento_revision
FROM Mantenimientos;
```

	descripcion	fecha_programada	fecha_vencimiento_revision
1	Cambio de aceite y filtros	2025-09-10	2025-10-10
2	Reparacion sistema electrico	2025-09-15	2025-10-15
3	Revision general motor	2025-09-20	2025-10-20
4	Cambio de frenos	2025-09-25	2025-10-25
5	Revision suspension	2025-09-28	2025-10-28
6	Reparacion transmision	2025-10-02	2025-11-01
7	Chequeo electrico	2025-10-05	2025-11-04
8	Cambio de inyectores	2025-10-08	2025-11-07
9	Pintura general	2025-10-12	2025-11-11
10	Diagnostico computarizado	2025-10-15	2025-11-14
11	Revision de caja de cambios	2025-10-18	2025-11-17
12	Cambio de pastillas de freno	2025-10-20	2025-11-19
13	Reparacion de embrague	2025-10-22	2025-11-21
14	Revision electrica	2025-10-25	2025-11-24
15	Revision computadora de a...	2025-10-28	2025-11-27

5. Días restantes (DATEDIFF)

DATEDIFF calcula cuántos días faltan para cada mantenimiento pendiente.

```
-- Diferencia en días entre hoy y la fecha programada
SELECT
    descripcion,
    fecha_programada,
    DATEDIFF(DAY, GETDATE(), fecha_programada) AS dias_faltantes
FROM Mantenimientos
WHERE estado = 'Pendiente';
```

	descripcion	fecha_programada	dias_faltantes
1	Cambio de aceite y filtros	2025-09-10	-54
2	Reparacion sistema electrico	2025-09-15	-49
3	Revision general motor	2025-09-20	-44
4	Cambio de frenos	2025-09-25	-39
5	Revision suspension	2025-09-28	-36
6	Reparacion transmision	2025-10-02	-32
7	Chequeo electrico	2025-10-05	-29
8	Cambio de inyectores	2025-10-08	-26
9	Pintura general	2025-10-12	-22
10	Diagnostico computarizado	2025-10-15	-19
11	Revision de caja de cambios	2025-10-18	-16
12	Cambio de pastillas de freno	2025-10-20	-14
13	Reparacion de embrague	2025-10-22	-12
14	Revision electrica	2025-10-25	-9
15	Revision computadora de abord	2025-10-28	-6

6. Concatenación de texto (CONCAT)

CONCAT une cadenas, mostrando nombre y correo del cliente en un solo campo.

```
-- Concatenar nombre y correo
SELECT CONCAT(nombres, ' (', correo, ')') AS contacto_cliente
FROM Clientes;
```

	contacto_cliente
1	Juan (juanperez@email.com)
2	Maria (mariagonzalez@email.com)
3	Luis (luisramirez@email.com)
4	Carmen (carmenvargas@email.com)
5	Jose (josestorres@email.com)
6	Elena (elenamorales@email.com)
7	Andres (andresflores@email.com)
8	Rosa (rosamartinez@email.com)
9	Diego (diegocastillo@email.com)
10	Lucia (luciamendoza@email.com)

7. Longitud de texto (LEN)

LEN mide la cantidad de caracteres y SUBSTRING extrae los primeros tres.

```
-- Longitud de la placa
SELECT placa, LEN(placa) AS longitud_placa
FROM Vehiculos;
```

	placa	longitud_placa
1	ABC123	6
2	XYZ987	6
3	LMN456	6
4	QWE789	6
5	JKL321	6
6	OPQ654	6
7	RST852	6
8	UVW963	6
9	HJK741	6
10	BNM258	6
11	PLQ369	6
12	GHJ147	6
13	VBN753	6
14	YUI852	6
15	TRE963	6

8. Mayúsculas, minúsculas y espacios (UPPER / LOWER)

UPPER y LOWER normalizan texto; LTRIM y RTRIM eliminan espacios.

```
-- Mayusculas y minusculas
SELECT
    UPPER(marca) AS marca_mayuscula,
    LOWER(modelo) AS modelo_minuscula
FROM Vehiculos;

-- Quitar espacios en blanco
SELECT
    RTRIM(LTRIM('    Juan Perez    ')) AS nombre_limpio;
```

	marca_mayuscula	modelo_minuscula
1	TOYOTA	hilux
2	HYUNDAI	santa fe
3	VOLVO	fh16
4	MERCEDES	sprinter
5	NISSAN	navara
6	SCANIA	r450
7	ISUZU	nqr
8	FORD	transit
9	CHEVROLET	d-max
10	MAN	tgx
11	RENAULT	kangoo
12	KIA	sportage
13	MITSUBISHI	fuso
14	PEUGEOT	partner
15	VOLKSWAGEN	crafter

	nombre_limpio
1	Juan Perez

9. Conversión de datos

CONVERT transforma tipos de datos; aquí cambia el formato de la fecha a DD/MM/YYYY.

```
-- Convertir fecha a formato DD/MM/YYYY
SELECT
    descripcion,
    CONVERT(NVARCHAR(10), fecha_programada, 103) AS fecha_formateada
FROM Mantenimientos;
```

	descripcion	fecha_formateada
1	Cambio de aceite y filtros	10/09/2025
2	Reparacion sistema electrico	15/09/2025
3	Revision general motor	20/09/2025
4	Cambio de frenos	25/09/2025
5	Revision suspension	28/09/2025
6	Reparacion transmision	02/10/2025
7	Chequeo electrico	05/10/2025
8	Cambio de inyectores	08/10/2025
9	Pintura general	12/10/2025
10	Diagnostico computarizado	15/10/2025
11	Revision de caja de cambios	18/10/2025
12	Cambio de pastillas de freno	20/10/2025
13	Reparacion de embrague	22/10/2025
14	Revision electrica	25/10/2025
15	Revision computadora de abordo	28/10/2025

10. Unión de texto y número

Convierte el año a texto y lo combina con la marca para una descripción completa.

```
-- Convertir anio (numero) a texto (nvarchar) para unirlo
SELECT
    placa,
    marca + ' - ' + CONVERT(NVARCHAR(4), anio) AS vehiculo_con_anio
FROM Vehiculos;
```

	placa	longitud_placa
3	LMN456	6
4	QWE789	6
5	JKL321	6
6	OPQ654	6
7	RST852	6
8	UVW963	6
9	HJK741	6
10	BNM258	6
11	PLQ369	6
12	GHJ147	6
13	VBN753	6
14	YUI852	6
15	TRE963	6